

Relazione di laboratorio

Esercitazione: Firewall Windows, INetSim e Wireshark

Obiettivo

Lo scopo di questa esercitazione era imparare a configurare una regola del Firewall di Windows, utilizzare INetSim per simulare alcuni servizi Internet e osservare il traffico di rete con Wireshark.

Esercizio 1 – Configurazione del Firewall Windows

Nel primo esercizio abbiamo configurato il Firewall di Windows per permettere il **ping** da una macchina Linux a una macchina Windows.

Per farlo abbiamo aperto **Windows Defender Firewall con sicurezza avanzata** e abbiamo abilitato una regola per permettere le richieste

Dopo aver salvato la modifica, dalla macchina Linux abbiamo eseguito il comando:

“ping 192.168.50.102 (IP della macchina Windows)”

Se tutto era configurato correttamente, la macchina Windows rispondeva al ping. In questo modo abbiamo verificato che le due macchine riuscivano a comunicare.

Esercizio 2 – Utilizzo di INetSim

Nel secondo esercizio abbiamo utilizzato **INetSim**, un programma già installato su Kali Linux che permette di simulare servizi Internet.

Abbiamo usato il comando `sudo nano /etc/inetsim/inetsim.conf`

Dopodichè abbiamo commentato tutti i servizi emulati da inetsim, tranne il servizio “https”

Nelle impostazioni del servizio HTTPS, abbiamo inserito:

`service_bind_address 192.168.50.100 (IP della kali)`

`dns_default_ip 192.168.50.1`

Una volta salvato, abbiamo fatto partire la simulazione con il comando “`sudo inetsim`”

Abbiamo fatto una prova per vedere se funzionava, scrivendo sul browser della kali:

<https://192.168.50.100>

Come ulteriore test abbiamo provato a chiedere dei file fittizi messi a disposizione di inetsim, digitando sul browser:

<https://192.168.50.100/sample.txt>

In questo modo è possibile fare delle prove senza collegarsi a Internet.

Esercizio 3 – Cattura dei pacchetti con Wireshark

Infine abbiamo usato **Wireshark** per catturare il traffico di rete.

È stato avviato selezionando l'interfaccia di rete corretta.

Durante la cattura sono stati eseguiti:

- ping tra Linux e Windows;
- connessioni ai servizi simulati da INetSim.

Con i filtri di Wireshark abbiamo osservato i diversi protocolli di rete, ad esempio:

- **ICMP** per il ping;
- **DNS** per le richieste di risoluzione dei nomi;
- **HTTP** per il traffico web;
- **TCP** per le connessioni tra client e server.

Grazie a Wireshark abbiamo potuto vedere i pacchetti inviati e ricevuti, gli indirizzi IP coinvolti e il funzionamento delle comunicazioni di rete.

Conclusioni

Questa esercitazione mi ha aiutato a capire meglio come funziona il Firewall di Windows e come una semplice regola può permettere o bloccare le comunicazioni tra due computer.